TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

官方 QR Code
Official QR Code

TempGuard

純類比直流溫控模組 完整使用手冊

Analog DC Temperature Control Module — Full Reference Manual

硬體架構	控制範圍	防火等級	防護等級
純類比・無 MCU	10 ~ 69 °C	UL94 V-0	IP54

台灣設計與組裝 · 工控輔助控溫元件 · 連續運作設計

⚡ 安全速查 — 安裝前必讀

1. 僅限 DC 12V 輸入，嚴禁接交流電（AC 110V/220V），極性接反將立即損壞模組。
2. 最大持續負載電流 2.5A（DC Only）；超過須外加 SSR 或中繼繼電器。
3. 接線 / 維護前務必斷開所有電源。
4. 禁止裸板運行：本品僅販售含 UL94 V-0 防火外殼版本，任何情況下不得拆除外殼操作。
5. 本元件為工控系統內部輔助模組，需配合主系統使用，不得作為獨立安全保護裝置。

1 技術規格

1.1 核心參數

項目	規格	說明
控制架構、PCB 材質	純類比電路、FR4	無 MCU / 無韌體，永不死機，抗干擾
感測元件	NTC 氣體探頭	模組外殼出線長 2.5cm
控溫範圍	10 ~ 69°C（旋鈕可調）與檢測物接觸	最佳工作區間 20 ~ 60°C
控制精度	±2.6 ~ ±4.0°C	中溫區精度較高
回差（遲滯）	5.2 ~ 8.0°C	中溫區自動縮小至 ≈5.2°C，防繼電器頻繁動作
輸入電源	DC 12V（僅限直流）	嚴禁接 AC；極性接反將損壞模組
輸出規格	0 ~ 30V DC / 持續 2.5A	輸入端建議加裝 2.5A 保險絲保護
繼電器	Songle SRD-12VDC-SL-C 額定 10A	主動降額至 2.5A，確保長壽命
接點型態	SPDT（NO / NC / COM）	單刀雙擲，支援雙向控制
外殼	UL94 V-0 阻燃 ABS/PC	40 × 28 × 23 mm；孔距 30 mm
防護等級	IP54（外殼閉合）	防潑水、防塵；不防浸泡
工作環境	-10 ~ +60°C；RH 20~85%	長期超 60°C 會加速老化（無結露、酸、鹼、腐蝕性等氣體）
壽命	繼電器機械壽命 ≈ 50,000 次	正常環境（T < 60°C）可使用 > 3 年
面板指示	無 LED（建議自行外部加裝）	可於負載迴路串接指示燈

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

1.2 控制模式對照

模式	接線組合	邏輯說明	典型應用
🌡️ 高溫啟動（散熱）	COM + NO	溫度 < 設定值 → 斷開 溫度 > 設定值 → 導通	風扇、排氣、機櫃散熱
🛑 高溫斷電（保護）	COM + NC	溫度 < 設定值 → 導通 溫度 > 設定值 → 斷開	過熱保護、緊急停機
🔥 低溫加熱（保溫）	COM + NC	溫度 < 設定值 → 導通 溫度 > 設定值 → 斷開	加熱器、防結露、保溫燈

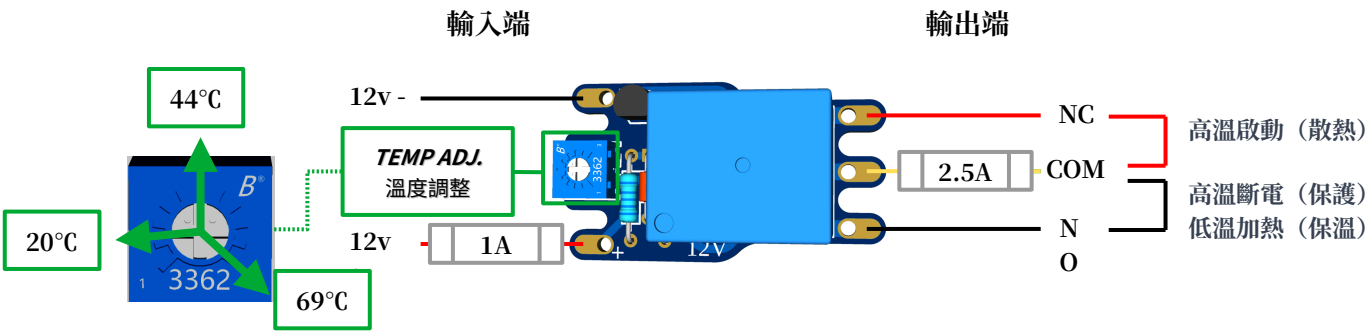
2 安裝與接線

2.1 接線總覽

下表整合全部端子功能與兩大模式接法，建議在動手前先通讀一遍：

端子	功能	散熱 模式接法	高溫保護/低溫加熱 模式接法
12V+	電源正極輸入	接 12V+ 電源	接 12V+ 電源
GND	電源負極 / 共地	接電源 GND	接電源 GND
COM	繼電器公共端	接 12V+ (電源正極)	接 12V+ (電源正極)
NO	常開點（升溫導通）	接風扇 / 散熱負載正極	— 不使用 —
NC	常閉點（降溫導通）	— 不使用 —	接加熱器 / 保護負載正極
PROBE	NTC 氣體溫度探頭	NTC 探頭出廠已配置 （極性不拘）	NTC 探頭出廠已配置 （極性不拘）

> 💡 **提示：詳細接線圖請參閱第 8 章。所有接線需斷電後操作，並以萬用表確認無殘壓。**
> - **氣體溫度控制，檢測物本體溫度 > 熱對流溫度（探頭感知）。**
> - **接觸溫度控制，檢測物本體溫度 ≧ 接觸溫度（探頭感知）。**



TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

2.2 逐步安裝流程

Step 1 斷電與準備

1. 切斷系統總電源，以萬用表確認無殘壓。
2. 準備工具：十字螺絲起子、一字螺絲起子、萬用表、溫度計（校準用）、導熱膠。
3. 開箱確認清單（見第 7 節），確保外殼無裂痕、螺絲齊全。

Step 2 固定模組

4. 選擇通風良好位置，建議安裝須利於自然對流散熱。
5. 以 M3 螺絲 + 絕緣膠墊穿過機殼固定孔（孔距 30 mm）鎖緊。
6. 振動環境加裝防震墊圈；戶外 / 高濕環境整體置入 IP65 防水箱。

Step 3 電源接線

7. 12V DC 正極 → 12V+ 線頭（紅）；負極 → GND 線頭（黑）。
8. 建議在輸入端/輸出端串接 2.5A 保險絲（防短路）。
9. 嚴禁極性接反，嚴禁接交流電。

Step 4 探頭安裝

10. 將氣體探頭貼緊被測表面（散熱片、電池組、箱體內壁）或固定於空氣對流位置，以導熱膠黏固。
11. 探頭線遠離高壓電線與強磁場；如需穿越遮蔽請套管保護。
12. 避免探頭直接暴露於強風、輻射熱源或陽光直射（會影響熱對流空間溫度）。

Step 5 負載輸出接線

13. 依第 2.1 節表格選擇 NO（黑） 或 NC （紅）端接負載正極。
14. 負載負極回接電源 GND（黃）（共地）。
15. 控制 110V/220V AC 設備時，必須外加 SSR 或中間繼電器進行電氣隔離。

3 溫度設定與首次通電

3.1 溫度設定

以一字螺絲起子開啟殼體背面蓋板（模組位於殼體內部），以十字螺絲起子轉動模組電位器進行調整，調整完畢後務必蓋回並按壓緊背蓋，以維持 IP54 防護等級：

- 順時針旋轉 → 提高觸發溫度（最高 69°C）
- 逆時針旋轉 → 降低觸發溫度（最低 10°C）
- 可搭配獨立溫度計，在目標溫度附近反覆微調至準確（可參考第 8 章接線圖中的電位器角度示意）。
- 調整完畢後務必將背蓋按壓鎖緊，以維持 IP54 防護等級。

3.2 首次通電測試

步驟	測試項目	預期結果 / 判斷標準
1	常溫基礎測試	探頭低於設定點：萬用表量 COM–NC 導通，COM–NO 斷開。

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

步驟	測試項目	預期結果 / 判斷標準
2	過溫觸發測試	熱風 / 手加熱探頭至超過設定點，聽到「喀噠」聲，COM–NO 導通，COM–NC 斷開。
3	回差確認	自然降溫至設定點以下，確認繼電器復位；重複 2~3 次，無卡滯、無頻繁抖動。
4	負載功能測試	接上實際負載（風扇 / 加熱器），確認隨溫度正常啟停。
5	完成固定	測試通過後斷電，確認外殼背面蓋板牢固，交付運行。

4 常見故障排除

依故障現象對照下表；無法解決時請聯絡廠商，禁止自行拆解或裸板操作。

故障症狀	可能原因	排查步驟	處理方式
模組無反應（無繼電器聲）	電源未接 / 接反 保險絲熔斷	萬用表量 12V+ / GND 查熔斷器是否斷	校正接線、更換熔斷器
繼電器不動作 （溫度已超設定）	電位器位置錯誤 繼電器線圈故障	旋鈕轉至最低，觀察是否觸發 量繼電器線圈電壓	重新校準溫度點 更換模組
繼電器頻繁抖動	探頭受熱擾動 回差值本身偏小	調整探頭位置，遠離熱源 / 強風 為測溫環境增加隔熱	優化探頭安裝位置
觸發溫度偏差大	探頭未貼合被測物 電位器未校準	導熱膠重新固定探頭 用已知溫度源（冰水 / 熱水）重校	重新校準設定點
負載未動作	NO/NC 接線錯誤 負載本身故障 電流超 2.5A	確認接線對應模式 量測負載電流	更正接線 / 加 SSR / 換負載
探頭阻值異常	線材破損 / 進水 探頭老化	25°C 量阻值 （正常 ≈10 kΩ）	更換同規格探頭 (10 kΩ)
模組過熱	環境 >60°C 電流超 2.5A 通風受阻	量測環境溫度與負載電流 確認通風口未堵塞	改善通風 / 降低負載電流

5 定期維護

建議每 3~6 個月執行一次，全程斷電操作：

週期	檢查項目	標準 / 動作
每次使用前	外殼完整性	確認無裂痕、面蓋鎖緊；禁止裸板運行
每 3 個月	接線端子	螺絲無鬆脫；線材無氧化、破損
每 3 個月	探頭狀態	絕緣層完整；25°C 阻值 ≈10 kΩ（偏離則換探頭）
每 6 個月	功能測試	空載加熱至設定點，確認繼電器動作正確
長期儲存前	通電確認 + 清潔	乾布清灰，通電測試一次，外殼完整後儲存

本模組無韌體、無需更新、無需重新校準。

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

6 進階保護建議

保護類型	建議方案	說明
熔斷保護	輸入端/輸出端串接 2.5A 保險絲 （玻璃管或貼片型）	防短路，燒保險絲而非模組
浪湧抑制	電源輸入端並聯 TVS 二極體 / MOV	吸收電壓尖峰，保護電子元件
交流隔離	控制 AC 負載時加裝 SSR 或中間繼電器	必要措施；禁止直接接交流負載
接地保護	高功率場景：繼電器與負載各自接地	降低雷擊、雜散電流風險
防水保護	IP65 防水箱 + 防水線材接頭	戶外 / 濕度接近 85% 環境必備

7 開箱清單 與 保固

7.1 開箱清單

#	品項	數量	檢查要點
1	TempGuard 模組（含 UL94 V-0 外殼）	×1	型號吻合；外觀無裂痕；螺絲、面蓋、背蓋齊全
2	NTC 氣體溫度探頭	×1	電纜完整；25°C 量阻值 ≈10 kΩ
3	固定螺絲組 + 模組背蓋雙面膠	×1 套	螺絲無遺失，雙面膠完整
4	外殼貼紙（QR Code）貼紙 （含序號）	×1 套	序號清晰可見；保留購買憑證
5	感測線延長線（選購、可訂製）	×1	接頭正常；線材無破損；可依需求訂製長度

缺件或運輸損壞：保留包裝與發票，於保固期內聯絡客服，寄回原廠處理。

7.2 保固條款

項目	說明
標準保固期	購買日起 6 個月（可加價延長，請洽客服）
保固範圍	非人為損壞之元件自然失效，免費維修 / 更換
保固憑證	須提供完整商品外殼貼紙序號、購買憑證，且產品序號清晰可查
保固除外	裸板運行、接 AC 電、電流超額、人為拆解改裝所致損壞
保固屬性	本保固僅針對模組作為工控輔助元件之質量問題，不涉及法規認證責任

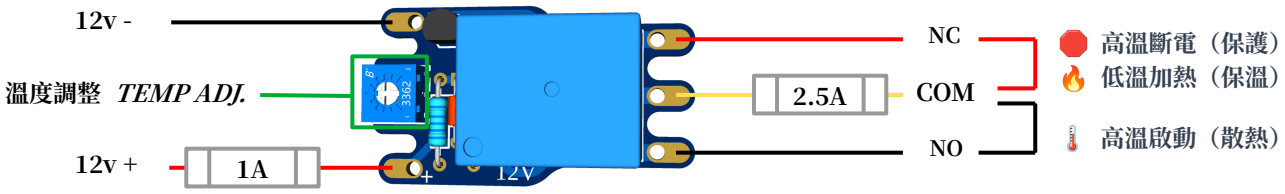
TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

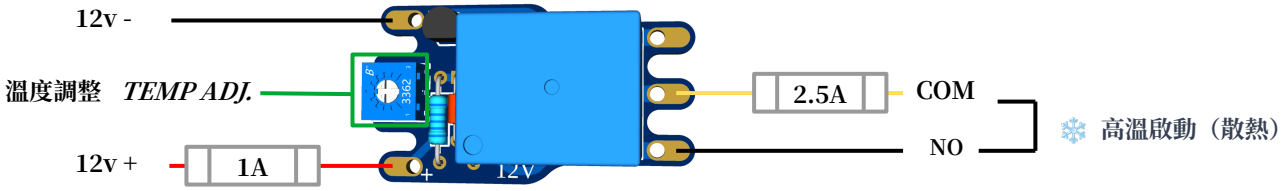
8 接線圖

工業恆溫模式（同時啟用冷卻與加熱）

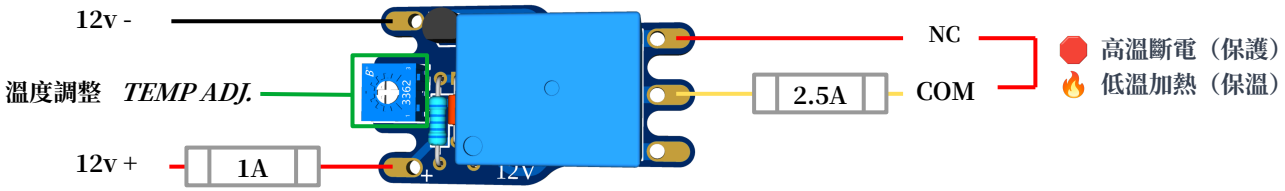
須搭配外部控制器或兩個 TempGuard 模組，分別設定不同觸發溫度：一個以 NO 端控制冷卻，另一個以 NC 端控制加熱。兩個設定點之間即為恆溫區間，間距需大於回差值（≥ 6°C 建議），以避免繼電器相互干擾。



高溫啟動（散熱）



高溫斷電（保護）/ 低溫加熱（保溫）



TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

==========

COPYRIGHT & LICENSE NOTICE / 版權與授權聲明
© 2026 [TSAI, AN HSIANG] All Rights Reserved.
© 2026 [蔡安翔] 版權所有

Project / 專案名稱：TempGuard - Analog DC Temperature Control Module
專案：TempGuard - 純類比直流溫控模組

1. HARDWARE LICENSE（硬體設計授權）
   This hardware design, including schematics, PCB layouts, and related materials,
   is licensed under the CERN Open Hardware Licence Version 2 - Strongly Reciprocal (CERN-OHL-S v2.0).

本硬體設計（包含電路圖、PCB、布圖及相關資料）
採用 CERN 開源硬體授權 v2 強互惠版（CERN-OHL-S v2.0）。

You are permitted to:
· Use, modify, manufacture, and sell this design for any purpose
· Distribute the original or modified versions

您可以：
· 自由使用、修改、製造及販售本設計
· 發佈原始或修改版本

Under the following conditions:
· You MUST retain attribution to the original author
· You MUST release any modifications under the same CERN-OHL-S license
· You MUST provide access to the complete design source when distributing products

但需遵守以下條件：
· 必須保留原作者署名與版權資訊
· 任何修改版本必須採用相同 CERN-OHL-S 授權公開
· 在散佈或販售產品時，必須提供完整設計來源

2. DOCUMENTATION LICENSE（文件授權）
   All documentation, manuals, images, and textual content are licensed under
   Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

所有說明文件、手冊、圖片與文字內容
採用 創用 CC 姓名標示-相同方式分享 4.0（CC BY-SA 4.0）。

You are permitted to:
· Share and adapt the materials for any purpose, including commercial use

您可以：
· 在任何用途（包含商業用途）下自由分享與改作

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0

Under the following conditions:

- Attribution must be given to the original author
- Any adaptations must be distributed under the same license

但需遵守以下條件：

- 必須標示原作者
- 衍生內容需採用相同授權方式公開

3. AUTHOR’S RIGHTS（作者權利聲明）
   The author retains full ownership of the original design and reserves the right to update, modify, or relicense future versions of this project.

作者保留本專案原始設計之完整權利，
並保留未來版本之修改、更新與重新授權之權力。

4. DISCLAIMER（免責聲明）
   This project is provided "as is", without warranty of any kind.
   The author shall not be liable for any damages arising from its use.

本專案按現況提供，不提供任何明示或暗示之保證。
使用本設計所造成之任何損害，作者不負任何責任。

Contact / 聯絡方式：
E-mail : secret0806@duck.com

Line : https://lin.ee/17faMX5

官方 QR Code
Official QR Code

Source Repository / 原始設計來源：
[https://github.com/WarnerCharon/TempGuard---Analog-DC-Temperature-Control-Module]

==========

— 文件終 —
TempGuard 使用手冊 v1.0 · 台灣工控設計 · 保留一切修訂權利

TempGuard-Analog DC Temperature Control Module © 2026 by 蔡安翔 is licensed under CC BY-SA 4.0